

บทที่ 3

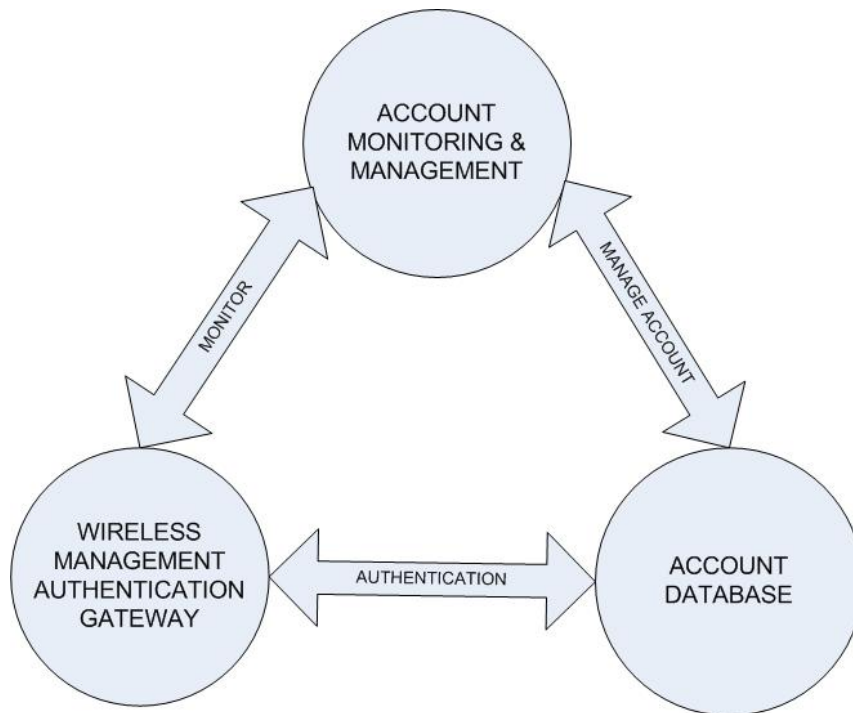
การออกแบบและพัฒนา

การออกแบบระบบการเข้าใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ความปลอดภัยของระบบเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นการที่จะอนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเข้าสู่ระบบจึงเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวัง การพิสูจน์ตัวตนจึงมีความสำคัญ เนื่องจากว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเข้าสู่ระบบได้ จะต้องได้รับการยอมรับว่าได้รับอนุญาตจริง การตรวจสอบหลักฐานจึงเป็นขั้นตอนแรกก่อนอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ จากนั้นเมื่อมีการเข้าสู่ระบบได้แล้วควรมีการมอนิเตอร์บุคคลที่อยู่ในระบบได้ โดยสามารถป้องกันและควบคุมผู้เข้าใช้งานระบบได้อย่างใกล้ชิด

3.1 ส่วนประกอบของระบบ

เมื่อมีการติดตั้งระบบให้บริการเครือข่ายแลนไร้สายแล้ว จะสามารถตรวจสอบผู้ใช้งานได้ โดยการตรวจเช็คชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กับฐานข้อมูลส่วนกลางที่แยกออกมา และถ้าหากต้องการดูข้อมูลหรือตรวจสอบการใช้งาน ของผู้ที่กำลังใช้งานอยู่ หรือเพิ่ม-ลดข้อมูลผู้ใช้ ในฐานข้อมูลก็สามารถใช้งานได้ผ่านเว็บทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่าที่เครื่องแม่ข่ายเอง และสามารถตรวจสอบผู้ใช้งานในระบบจากที่ใดก็ได้ผ่านทางเว็บ ดังนั้นจึงได้มีการวางองค์ประกอบออกเป็น 3 ส่วนหลักๆดังรูปที่ 3.1 คือ

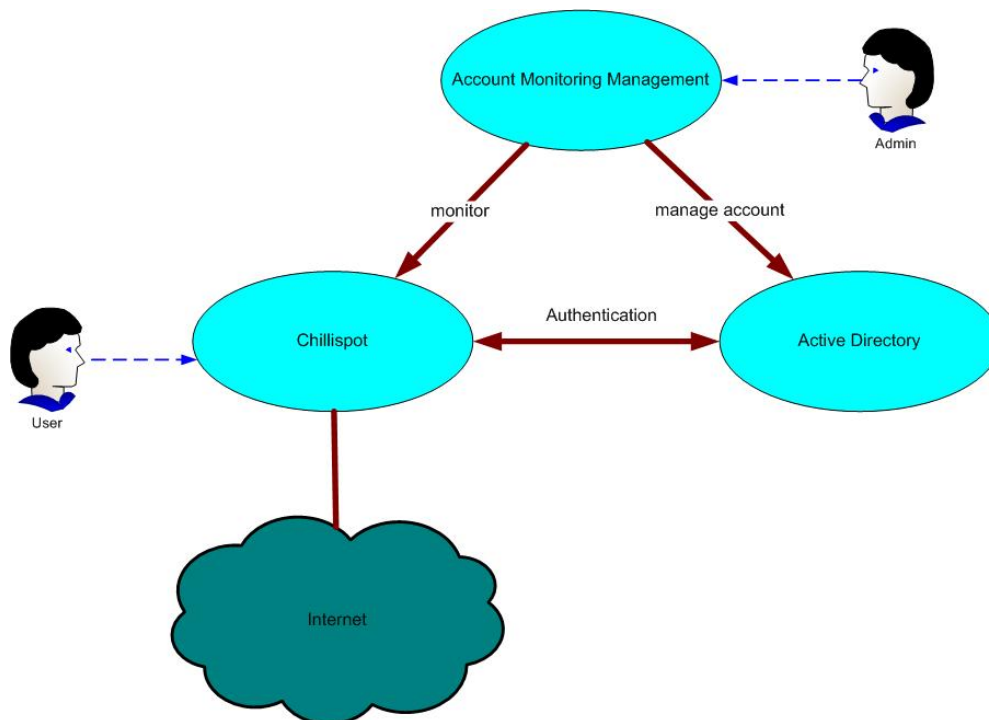
1. ส่วนจัดการเครือข่ายการเข้าใช้งานระบบ (Wireless Management Authentication Gateway) ทำหน้าที่เป็นด่านแรกเมื่อมีผู้ใช้จะเข้าสู่ระบบโดยจะจัดการในส่วนของการเชื่อมต่อไปพิสูจน์ตัวตนกับฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ของผู้ใช้งาน และเป็นเหมือนอินเทอร์เนตเกตเวย์ เพื่อให้ผู้ใช้ออกสู่อินเทอร์เน็ตได้ด้วย
2. ส่วนฐานข้อมูลเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน (Account Database) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลรวมทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบ
3. ส่วนมอนิเตอร์ และควบคุม (Account Monitoring & Management) ทำหน้าที่คอยตรวจนับข้อมูลของผู้กำลังใช้งานระบบอยู่ และแสดงผลให้ผู้ดูแลระบบเพื่อที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้ได้



รูปที่ 3.1 ส่วนประกอบของระบบตามหน้าที่ของแต่ละส่วนที่ได้ออกแบบ

ส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้จะติดต่อกันผ่านทางเครือข่าย โดยแต่ละส่วนจะตั้งอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเครือข่ายก็ได้

เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ตามหน้าที่ที่ได้ออกแบบไว้ดังนั้นจะต้องพัฒนาในแต่ละส่วน เพื่อให้สามารถทำงานได้จริงตามหน้าที่ของแต่ละส่วน โดยจะแทนแต่ละส่วนด้วย Chillispot, แอ็กทิฟไดเรกทอรี (Windows 2003 Server) และ เว็บมอนิเตอร์และการจัดการแอ็กเคาท์



รูปที่ 3.2 การแทนส่วนประกอบของระบบโดยรวม

Chillispot

Chillispot เป็น Open Source ที่สามารถทำงานในส่วนจัดการเครือข่ายการเข้าใช้งานระบบ (Wireless Management Authentication Gateway) โดยใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ Fedora ที่รวมเอา ระบบ Authentication Gateway รวมกับระบบ Radius และการแสดงผลบนเว็บ ระบบจัดการเครือข่ายการเข้าใช้โดยจะมีส่วนของ อินเทอร์เน็ตเกตเวย์, DHCPเซิร์ฟเวอร์, ไฟล์วอลล์, เว็บเซิร์ฟเวอร์

แอททิฟไดเร็กทอรี (Windows Server 2003)

แอททิฟไดเร็กทอรีเป็นบริการที่อยู่ในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2003 โดยทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลไว้เก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ เนื่องจากก่อนที่ผู้ใช้บริการจะเริ่มใช้งาน จำเป็นต้องมีการล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน ที่กำหนดขึ้นที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบให้ผู้ใช้บริการ โดยข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนจะถูกเก็บไว้ที่ส่วนนี้ เพื่อให้เวลาล็อกอินระบบ Chillispot จะมาทำการตรวจสอบกับ ส่วนนี้ก่อนว่าจะอนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกอินนั้นเข้ามาสู่ระบบได้หรือไม่

เว็บมอนิเตอร์และการจัดการแอ็กเคาท์

ส่วนนี้พัฒนาให้แสดงผลทางเว็บ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ใช้งาน ตรวจสอบการใช้งานแบบเรียลไทม์ ทำให้ทราบว่าผู้ใช้ใดใช้งานอินเทอร์เน็ต และชื่อผู้ใช้ไหนออนไลน์อยู่บ้าง ใช้แบนด์วิธไปเท่าใด โดยผ่านระบบทำรายการผ่านอินเทอร์เน็ต

จากที่ได้ก็ได้ออกเวลาในรูปแบบเว็บ ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องทำการพัฒนาขึ้นมาเองสำหรับผู้ดูแลระบบใช้งาน

3.1.1 ส่วนจัดการเครือข่ายการเข้าใช้งานระบบ

ส่วนจัดการเครือข่ายการเข้าใช้งานระบบ (Wireless Management Authentication Gateway) จะต้องมีส่วนของอินเทอร์เน็ตเกตเวย์, DHCPเซิร์ฟเวอร์, ไฟล์วอลล์ และส่วนของเว็บอินเทอร์เน็ตที่ไว้ติดต่อกับผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อยืนยันตัวตนก่อน เป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้รวดเร็ว รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวโปรแกรมที่สามารถทำงานในลักษณะนี้ได้มีอยู่หลายตัวด้วยกัน โดยแต่ละตัวนั้นจะเป็น Software Open Source เช่น

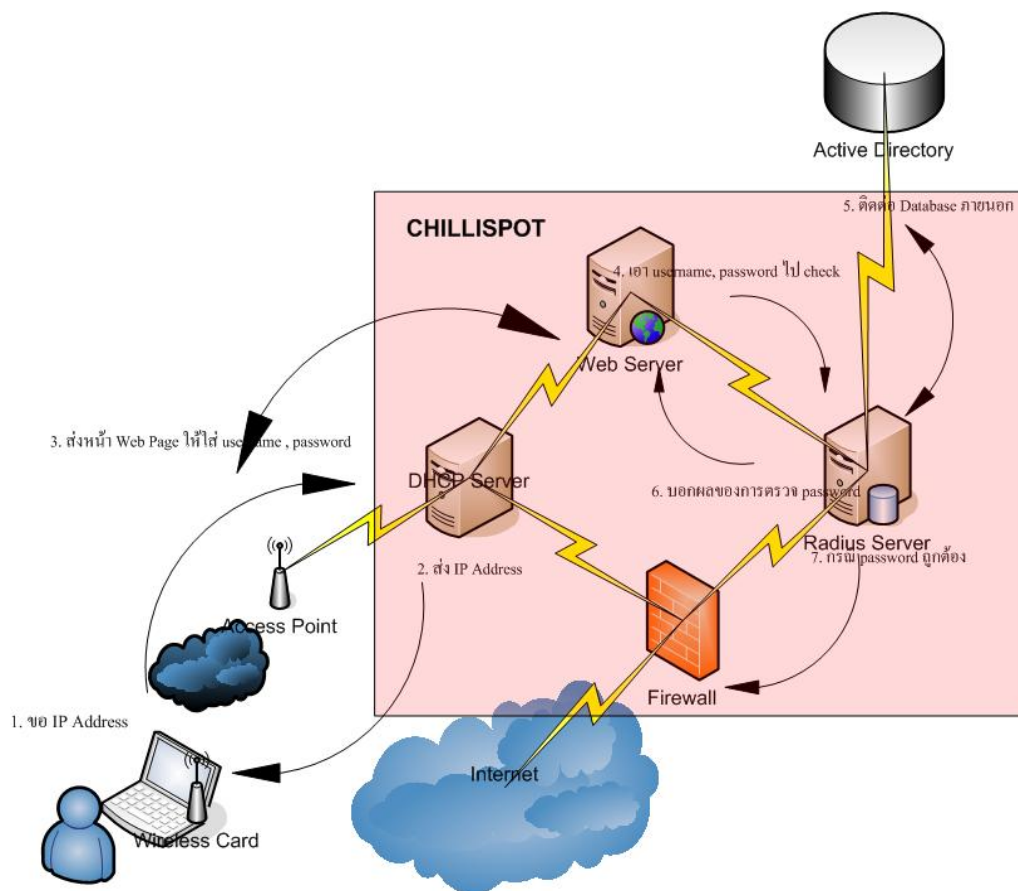
- Chillispot ตัวนี้เป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากทำงานได้ทั้ง ลินุกซ์ และ FreeBSD
- Wifidog ตัวนี้จะเน้นการใช้งานบนอุปกรณ์ embedded
- NoCat ตัวนี้จะเน้นการใช้งานบน ลินุกซ์ มีลักษณะใกล้เคียงกับ Chillispot ที่นำมาใช้งาน
- Wicap ตัวนี้จะเน้นการใช้งานบน OpenBSD
- OpenSplash ตัวนี้จะเน้นการใช้งานบน FreeBSD โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Wicap แต่จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยมากกว่า

สาเหตุที่เลือกใช้ Chillispot นั้น เนื่องจาก Chillispot มีการพัฒนาโปรแกรมของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ โดยดูจากระยะเวลาที่ออก version ใหม่ ๆ ซึ่งไม่นานมากนัก

การทำงานภายใน Chillispot

เมื่อมีผู้ใช้บริการเข้ามาติดต่อผ่านทาง Access point ซึ่งจะติดต่อกับ DHCPเซิร์ฟเวอร์ ไว้คอยแจกจ่าย ไอพี ให้แก่เครื่องของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ โดย DHCPเซิร์ฟเวอร์ จะจ่ายไอพีให้แก่ผู้เข้ามาในระบบก่อนแม้ยังไม่ได้กรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อที่จะได้มีไอพีไว้เป็นตัวจัดการและจำกัดการออกสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะมีการใช้ ไฟล์วอลล์ เพื่อจำกัดไอพีที่ยังไม่ได้มีการกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ถูกต้องออกสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ส่วนการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้น เมื่อผู้ที่จะใช้บริการได้ไอพีที่DHCPเซิร์ฟเวอร์ได้จ่ายให้ไปแล้ว เมื่อผู้ใช้บริการเปิดหน้าโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ระบบจะทำการเชื่อมต่อไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อโหลดหน้าเว็บที่ไว้ให้กรอก ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งข้อมูลของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ของผู้ใช้บริการที่ได้กรอกไว้ไปตรวจสอบกับ Radiusเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ Radiusเซิร์ฟเวอร์ได้ไปตรวจเช็คกับข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลอีกทีหนึ่ง เมื่อผู้ใช้บริการมีการกรอก

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง Radius เซิร์ฟเวอร์ก็จะติดต่อกับไฟลัวอลเพื่อให้ไฟลัวอล ได้เปิดการติดต่อสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ไอพี ดังกล่าว ตามรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 การทำงานภายในของ Chillispot

Chillispot เป็น Open Source ที่ได้มีการรวมเอา DHCP เพื่อสามารถจ่าย ไอพี ให้ผู้ใช้งาน, Radius เซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำการตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมีไฟลัวอลเพื่อปิดกั้นการเชื่อมต่อของผู้ไม่ได้ล็อกอิน และมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้เป็นหน้าเว็บในการกรอก ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดย Chillispot จะควบคุมการทำงานของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ทำงานได้ตามที่ได้ออกแบบไว้คือทำงานในส่วนพิสูจน์ตัวตนก่อนการเข้าใช้งานระบบ แต่ Chillispot นี้ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของระบบทั้งหมด เนื่องจากมีความต้องการให้ผู้ดูแลระบบนั้นสามารถตรวจสอบการใช้งานของแต่ละข้อมูลผู้ใช้ได้ และสามารถจัดการการตั้งค่าของแต่ละข้อมูลผู้ใช้ได้ ดังนั้นจำเป็นต้องทราบข้อมูลเชิงสถิติว่ามีการใช้งานในระบบมากน้อยเพียงใด เมื่อเวลาเท่าไรถึงเวลาเท่าไร และมีการใช้งานมาจากเครื่องไหน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบได้รับรู้ข้อมูลและจัดการกับข้อมูลผู้ใช้ ที่ผิดปกติได้ เช่น สามารถตัดการเชื่อมต่อของ ข้อมูลผู้ใช้ ในกรณีที่สงสัยว่ามีการใช้งานมากจนผิดปกติ และเนื่องจากภาคิชาได้เก็บข้อมูล ข้อมูลผู้ใช้ ของบุคลากรภายในภาคิชาไว้ที่ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่เป็นเอกทิฟไคเร็กทอรี

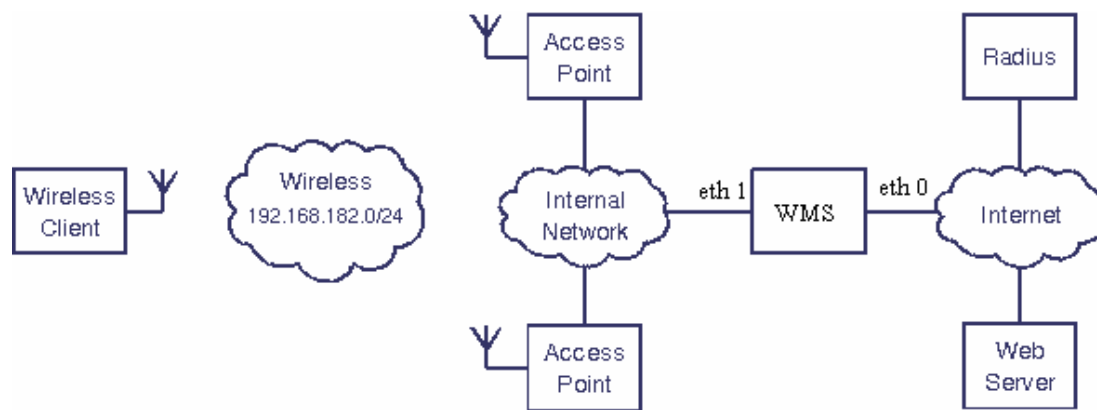
ซึ่งเป็น Windows 2003 ดังนั้นระบบจึงสามารถทำการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ให้มาตรวจสอบกับเซิร์ฟเวอร์ของทางภาควิชาได้

3.1.2 ฐานข้อมูลเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน

สำหรับในส่วนนี้ เนื่องจากการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานไว้ที่แอททิฟไดเรกทอรีเซอวิสของ MS Windows Server 2003 อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการตั้งค่าให้ Radius มาทำการตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านกับแอททิฟไดเรกทอรีก่อน นอกจากนี้ยังต้องสามารถจัดการข้อมูล ข้อมูลผู้ใช้ของผู้ใช้งานได้เช่น การเพิ่ม-ลบ ข้อมูลผู้ใช้ หรือการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ โดยในส่วนนี้สามารถทำได้ผ่านทาง Windowsเซิร์ฟเวอร์ 2003 อยู่แล้ว แต่เพื่อความสะดวกของผู้ดูแลระบบจึงมีการพัฒนาเว็บให้สามารถจัดการ ข้อมูลผู้ใช้ ที่อยู่ในฐานข้อมูลแอททิฟไดเรกทอรี

3.1.3 ส่วนมอนิเตอร์ และจัดการข้อมูลผู้ใช้

เพื่อให้เป็นการจัดการครบวงจร จึงต้องมีการสร้างส่วนที่เหลืออยู่ คือ ระบบการพิสูจน์ตัวตนกับแอททิฟไดเรกทอรีของ Window 2003 Server และระบบตรวจสอบจัดการการใช้งานของผู้ใช้บริการโดยทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ตจากที่ใดก็ได้ตลอดเวลาผ่านการรายงานผลทางเว็บเพจตามรูปที่ 3.4 โดยจะแยกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนมอนิเตอร์ และส่วนจัดการข้อมูลผู้ใช้



รูปที่ 3.5 ตำแหน่งของ Darkstat ในระบบ

โดยค่าที่ได้นั้นจะนำมาใช้ในส่วนของ PHP ที่พัฒนาขึ้นมาเองเพราะโปรแกรมนี้ยังไม่สามารถให้ผลการทำงานเพียงพอต่อการใช้งานจริงจำเป็นต้องเพิ่มเติมอีกหลายๆส่วน

Radwho

Radwho เป็นโปรแกรมที่ใช้กับ FreeRADIUS โดยจะแสดงผู้ใช้ที่ยังคงใช้งานอยู่ รวมถึงวันเวลาที่ผู้ใช้ได้เริ่มเข้ามาใช้

Login	Name	What	TTY	When	From	Location
ste9ve	steve7	shell	S0	Mon 15:53	127.0.0.1	192.168.182.2

โดยค่าต่างๆเหล่านี้จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของ PHP ที่พัฒนาขึ้นมาเองอีกทีหนึ่ง

Radlast

Radlast เป็นโปรแกรมที่ใช้กับ FreeRADIUS โดยจะแสดงประวัติการเข้าใช้ของผู้ใช้แต่ละคน เช่น เวลาที่เข้ามาใช้ เวลาที่ออกจากการติดต่อ เวลารวม


```

steve 000:localhos 192.168.182.3 Tue Jan 17 17:13 - 18:30 (01:17)
steve 000:localhos 192.168.182.3 Tue Jan 17 17:11 - 17:12 (00:00)
asteve 000:localhos 192.168.182.3 Tue Jan 17 17:06 - 17:08 (00:02)
steve 000:localhos 192.168.182.3 Tue Jan 17 17:01 - 17:04 (00:03)
steve 001:localhos 192.168.182.3 Tue Jan 17 16:34 still logged in
steve 000:localhos 192.168.182.3 Wed Jan 11 18:29 - 18:30 (00:00)
steve 000:localhos 192.168.182.3 Wed Jan 11 18:23 - 18:29 (00:05)
steve 000:localhos 192.168.182.3 Wed Jan 11 18:15 - 18:20 (00:04)
steve 001:localhos 192.168.182.3 Wed Jan 11 18:10 - 18:11 (00:01)
steve 000:localhos 192.168.182.3 Wed Jan 11 17:27 - 18:04 (00:37)
steve 000:localhos 192.168.182.3 Wed Jan 11 17:07 - 17:24 (00:17)
steve 003:localhos 192.168.182.5 Wed Jan 11 16:50 - 18:04 (01:13)
steve 002:localhos 192.168.182.4 Wed Jan 11 16:45 - 17:13 (00:28)
steve 000:localhos 192.168.182.3 Wed Jan 11 15:31 - 17:04 (01:33)

```

radwtm begins Wed Jan 11 15:30:43 2006

โดยค่าต่างๆเหล่านี้จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของ PHP ที่พัฒนาขึ้นมาเองอีกทีหนึ่ง

การเขียนโปรแกรมส่วนมอนิเตอร์ (Monitoring)

เนื่องจากระบบที่สมบูรณ์ ต้องนำหลายส่วนมาประกอบกัน โดยที่แต่ละส่วนยังมีความสามารถไม่ครบถ้วนตามความต้องการของระบบทั้งหมดเนื่องจากยังขาดส่วนของ มอนิเตอร์ ผู้ใช้งาน และการจัดการผู้ใช้งาน ดังนั้นโครงงานนี้จึงพัฒนาส่วนจัดการต่างๆ และองค์ประกอบของระบบให้เชื่อมโยงกันทำงานให้เป็นระบบ

สำหรับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมในส่วนของการตรวจสอบการใช้งานนั้น มีขั้นตอนดังนี้

O เมื่อผู้ดูแลระบบเข้ามาที่หน้าpageครั้งแรก

1. เรียกโปรแกรม Darkstat ให้ทำงาน
2. สร้างออบเจกต์ของไอพีทุกๆอันที่มีได้ในsubnetที่ Chillispot เป็นคนจ่ายให้ และให้ค่าดีฟอลต์ต่างๆเป็น 0 (ทำSESSION)

```

// variables
var $ipaddress; // store ip address of that user
var $username; // store username of that user
var $inbyte; // store receive bytes of that user
var $outbyte; // store output bytes of that user
var $totalbyte; // store total bytes of that user
var $dateandtime; // store date and time when that user LOGIN
var $show; // flag indicate show output ,or not? TRUE = show , FALSE = not show

```

3. เก็บค่าไอพี, IN, OUT, TOTALจากโปรแกรม Darkstat (เก็บไว้ในตัวแปร)
4. เอาไอพี จากข้อ 3 มาตรวจสอบว่ามีใน radwho ว่ามีหรือไม่
 - ถ้ามี ให้ดึงค่าของออบเจกต์ที่สร้างในข้อ 2 (ทำSESSION)

1. ตั้งค่าตัวแปรshowเป็นTRUE
2. เก็บ ชื่อผู้ใช้, dateandtime (จากradwho) ใส่ตัวแปรที่มีชื่อเดียวกัน
- ถ้าไม่มี ให้ตั้งค่าของออบเจกต์ที่สร้างในข้อ 2 (ทำSESSION)
 1. ตั้งค่าตัวแปรshowเป็นFALSE
 2. clearค่า ชื่อผู้ใช้, dateandtime
 3. เก็บค่าใส่ในตัวแปร inbyte, outbyte, totalbyte จาก IN, OUT, TOTAL ของข้อ 3

5. แสดงผล

- หาไอพีที่showมีค่าเป็นTRUE
- ค่า IN, OUT, TOTALที่แสดงออกไป = IN จากข้อ 3 – inbyte ที่เก็บในออบเจกต์ที่สร้างในข้อ 2
- แสดงผล

O เมื่อมีการ reload หน้าจอในครั้งถัดมา (ตั้งไว้ให้reloadทุกๆ 15 วินาที)

1. เก็บค่าไอพี, IN, OUT, TOTALจากโปรแกรม Darkstat (เก็บไว้ในตัวแปร)
2. เอาไอพี จากข้อ 3 มาตรวจสอบว่ามีใน radwho ว่ามีหรือไม่
 - ถ้ามี ให้ตั้งค่าของออบเจกต์ที่สร้างในข้อ 2 (ทำSESSION)
 3. ตั้งค่าตัวแปรshowเป็นTRUE
 4. เก็บ ชื่อผู้ใช้, dateandtime (จาก radwho)ใส่ตัวแปรที่มีชื่อเดียวกัน
 - ถ้าไม่มี ให้ตั้งค่าของออบเจกต์ที่สร้างในข้อ 2 (ทำSESSION)
 1. ตั้งค่าตัวแปร show เป็น FALSE
 2. clear ค่า ชื่อผู้ใช้, dateandtime
 3. เก็บค่าใส่ในตัวแปร inbyte, outbyte, totalbyte จาก IN, OUT, TOTAL ของข้อ 3

3. แสดงผล

- หาไอพี ที่ show มีค่าเป็น TRUE
- ค่า IN, OUT, TOTALที่แสดงออกไป = INจากข้อ 3 – inbyte ที่เก็บในออบเจกต์ที่สร้างในข้อ 2
- แสดงผล

สำหรับการเขียนโปรแกรมในส่วนของการจัดการเชื่อมต่อ นั้น จะใช้การส่ง Radius Disconnect – Request message ไปที่ Chillispot เพราะ Chillispot มีการสนับสนุนการทำงานในส่วนนี้อยู่

สำหรับการเขียนโปรแกรมในส่วนของการแสดงประวัติการใช้งานของผู้ใช้งานที่กำลังใช้งานอยู่นั้น จะใช้การกรองเอาเฉพาะชื่อผู้ใช้นั้นๆจากผลลัพธ์ของโปรแกรม radlast

3.1.3.2 ส่วนการจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน

ในส่วนนี้ต้องมีความสามารถที่ทำการเพิ่ม, ลบ, ค้นหา, แก้ไขข้อมูล ผู้ใช้งานได้ผ่านทางเว็บ เนื่องจากเราใช้ฐานข้อมูลที่เก็บ ข้อมูลผู้ใช้งานของผู้ใช้งาน เป็นแอททิฟไดเรกทอรีเซอวิส ของ MS Windows Server 2003 การติดต่อกับแอททิฟไดเรกทอรีนั้นจะใช้การติดต่อผ่านทางโปรโตคอล LDAP ซึ่งมีความสามารถในการติดต่อได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานในการติดต่อกับแอททิฟไดเรกทอรี โดยการเขียนโปรแกรมในส่วนนี้ก็มีหลายภาษาที่สามารถติดต่อผ่านทาง LDAP ได้เช่น Perl, PHP, C Language, Java Language ในส่วนนี้จะเลือกใช้ภาษา PHP เพราะว่ามีฟังก์ชันการทำงานกับ LDAP และเราต้องการแสดงผลในรูปแบบเว็บ เพื่อสะดวกต่อการเข้าใช้งาน

การเขียนโปรแกรมส่วนจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน

การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เชื่อมต่อกับ LDAPเซิร์ฟเวอร์ ตอนแรกต้องทดสอบก่อนว่าเซิร์ฟเวอร์ เราสามารถใช้ LDAP extension ได้ไหม วิธีทดสอบคือ สร้างแฟ้มสำหรับแสดงรายละเอียดของ php สมมุติชื่อ phpinfo.php

```
<?
```

```
phpinfo();
```

```
?>
```

สร้างเสร็จแล้ว ก็เรียกใช้ ผ่าน Browser แล้วสังเกตหาตาราง LDAP Support enabled

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เชื่อมต่อกับ LDAPเซิร์ฟเวอร์ จะสามารถแบ่งได้ 3 ขั้นตอนคือ

1. ติดต่อกับ LDAPเซิร์ฟเวอร์

ตอนแรกก็ติดต่อกับ LDAPเซิร์ฟเวอร์ ก่อนเช่น

```
$ds=ldap_connect('localhost','389')
```

ตรง localhost ให้เปลี่ยนเป็น ไอพี หรือชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ถ้า LDAPเซิร์ฟเวอร์ เป็นเครื่องอื่น และพอร์ตปกติของ LDAP คือ 389 ส่วนนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ ก็เป็น

```
ldap_connect('localhost')
```

หลังจากติดต่อก็ได้แล้วก็ต้องแสดงว่าใครคือผู้ติดต่อโดยใช้คำสั่งนี้

```
$ldapbind = ldap_bind($ds, $binddn, $password);
```

ส่วนนี้เป็นการ ล็อกอิน หรือการตรวจสอบการล็อกอิน ก็ได้

2. การทำงานมี 4 อย่าง คือ การ เพิ่ม การ ลบ การแก้ไข และการค้นหา ผู้ใช้

2.1 การ เพิ่ม ผู้ใช้ ใช้คำสั่ง ldap_add ดังตัวอย่าง

```
$info["cn"]="Mr.Patt Emmawat";
```

```
$info["sn"]=Patt;
```

```
$info["ou"]="student";
```

```
$info["mail"]=s4145217@mor-or.pn.psu.ac.th";
```

```
$info["objectclass"][0]="top";
```

```
$info["objectclass"][1]="person";
```

```
$info["objectclass"][2]="inetOrgPerson";
```

```
$info["objectclass"][3]="organizationalPerson";
```

```
$info["objectclass"][4]="posixAccount";
```

```
$info["objectclass"][5]="shadowAccount";
```

```
$pwd=md5("s4145217");
```

```
$info["userAccount"] = $pwd[rand(0,31)]. $pwd[rand(0,31)]. $pwd[rand(0,31)].
```

```
$pwd[rand(0,31)]. $pwd[rand(0,31)]; // รหัสผ่าน ของ ผู้ใช้
```

```
$r=ldap_add($ds, "uid = s4145217, ou = student, dc = oasitzone, dc = pn", $info);
```

2.2 การค้นหา ต้องใช้ในการลบ และแก้ไขข้อมูลผู้ใช้

การ เพิ่ม การลบ การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ เวลาใช้ ldap_bind ต้องใช้ ผู้ใช้ พิเศษ ที่มีสิทธิ์ในการเขียน

ตัวอย่างการค้นหา

```
$sr = ldap_search($ds, "dc=oasitzone, dc=pn", "uid= " . $login. " ", $justthese);
```

```
$info = ldap_get_entries($ds, $sr);
```

```
print_r($info[0])
```

การค้นหาแบบนี้จะเป็นการดึงข้อมูลของ ผู้ใช้ ทั้งหมดมา ถ้าเราต้องการแบ่งบางส่วนให้แก้ไขดังนี้

```
$justthese = array ("dn", "cn", "uid");
```

```
$sr=ldap_search($ds, "dc=oasitzone,dc=pn", "uid=s4145217",$justthese);
$info1 = ldap_get_entries($ds, $sr);
print_r($info[0])
```

2.3 การลบผู้ใช้งาน

```
$sr=ldap_search($ds, "dc=oasitzone,dc=pn", "uid=s4145217");
$info = ldap_get_entries($ds, $sr);
$sr=ldap_delete($ds,$info[0]["dn"]);
```

2.4 การแก้ไขผู้ใช้งาน

```
$sr=ldap_search($ds, "dc=oasitzone,dc=pn", "uid="s4145217"");
$info1 = ldap_get_entries($ds, $sr);
$info["userPassword"]=$_POST['userpassword'];
ldap_modify($ds, $info1[0]["dn"], $info);
```

3. ยุติการเชื่อมต่อใช้ ldap_close(\$ds)

3.2 การติดต่อภายในระบบ

- โดยตัวเว็บมอนิเตอร์และการจัดการผู้ใช้งานที่อยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์จะประสานการทำงานทั้งกับตัว Chillspot และกับตัว Windows 2003 Server เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานและจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้งานได้
- โดยส่วนเซิร์ฟเวอร์ ของ Chillspot จะมีส่วนของการระบุปริมาณการใช้งานที่ออกไปสู่ภายนอก คือ Darkstat ซึ่ง เว็บอินเทอร์เน็ตเฟสจะทำการดึงค่าเหล่านี้มาแสดงผลแบบเว็บ
- โดยเว็บสำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน จะมีส่วนการติดต่อกับ window 2003 Server เพื่อที่จะใช้ในการเพิ่ม ลบ ข้อมูลของผู้ใช้งานผ่านทางโปรโตคอล LDAP

3.3 คุณสมบัติของซอฟต์แวร์

- ระบบสามารถบอกได้ว่าแต่ละ ข้อมูลผู้ใช้งาน เริ่มใช้ตั้งแต่เวลาใดจนถึงเวลาใด
- สามารถบอกได้ว่าแต่ละ ข้อมูลผู้ใช้งาน มีการดาวน์โหลดและอัปโหลดปริมาณเท่าใด

- 128-bit SSL (Secure Sockets Layer) เทคโนโลยีเข้ารหัส ที่มีความปลอดภัยสูงสุด ในการใช้งาน
- ระบบสามารถแบ่งให้มี Admin 2 Level สำหรับ ผู้ดูแลระบบ (กำหนด รหัสผ่าน) และ สำหรับ ผู้ดูแลข้อมูล สถิติการใช้งานทั่วไป สามารถดูสถิติการใช้งาน, แก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่าน , ตรวจสอบ ผู้ใช้ที่ออนไลน์ อยู่ (real-time) ผ่าน เว็บไซต์
- รองรับ อินเทอร์เน็ต ทุกระบบ (Lease Line , ADSL 2+, ISDN, Modem, IPStar)

ส่วนของ Internet Controlling Server (Authentication Server และ Gateway)

- ระบบควบคุมการใช้งานด้วย ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
- Auto reconnect + Password Memory เมื่อสายหลุด หรือปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่ ภายใน 10 นาที สามารถ Connected ได้เอง โดยไม่ต้อง พิมพ์ ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่านใหม่
- Auto Disconnected เมื่อปิดเครื่อง โดยไม่ได้ ล็อกเอาท์หรือ ปิดหน้าต่างเวลาใช้งาน ระบบ จะ disconnected อัตโนมัติ เมื่อครบ 10 นาที ทำให้ไม่มีปัญหา ชื่อผู้ใช้ค้าง ทำให้การบันทึก เวลาการใช้งานผิดพลาด
- ไม่มีปัญหาการ Blocked POP-UP สามารถทำงานได้ ปกติ แม้มีการ Blocked pop-up โดย Windows xp
- การบริหารจัดการระบบทำได้ด้วยการกำหนดด้วย เว็บทั้งหมด โดยที่ผู้ดูแลระบบสามารถ กำหนดค่าของระบบในเครือข่าย (โลคอล) หรือจะกำหนดผ่านทุกจุดอื่น (รีโมท)
- สร้าง กลุ่มของผู้ใช้งาน ตามรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการ
- สามารถกำหนดเวลาหมดอายุ (expiration since first logon) ของ ข้อมูลผู้ใช้ ได้
- ทำงานบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ไม่มีค่าลิขสิทธิ์

ส่วนของผู้ใช้งาน

- ผู้ใช้บริการต้องผ่านหน้า ล็อกอิน ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน ล็อกอิน ก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะใช้งาน อินเทอร์เน็ตทุกแอปพลิเคชัน (WWW, POP3, SMTP, CHAT, VPN , Etc) กรณีเมื่อครบ ตามกำหนดเวลาที่กำหนด ระบบจะ Disconnect ผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ
- มี ข้อมูลผู้ใช้ เป็นของตนเอง โดยทาง ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้สร้างชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้
- Auto reconnect + รหัสผ่าน Memory เมื่อสายหลุด หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ ภายใน 10 นาที สามารถ Connected ได้เอง โดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่าน ใหม่ทุกครั้ง
- Auto Disconnected เมื่อปิดเครื่อง โดยไม่ได้ล็อกเอาท์จะ disconnected อัตโนมัติ เมื่อครบ 10 นาที

- รองรับผู้ใช้จากทุกระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, ลินุกซ์ และ Mac. โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม

ส่วนของผู้ดูแลระบบ

- การทำงานของระบบตรวจสอบดูแลผู้ใช้งานในระบบสามารถทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการของผู้ดูแลระบบ
- สามารถเพิ่ม ข้อมูลผู้ใช้
- สามารถลบ ข้อมูลผู้ใช้
- สามารถปิด-เปิดการเชื่อมต่อของแต่ละผู้ใช้
- สามารถดูค่าข้อมูลเชิงสถิติ
- สามารถเฝ้าดูการทำงานของระบบและสังเกตสภาพการใช้งานที่ใช้ของระบบ
- ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการใช้งานจากระบบรายงาน แบบ เรียลไทม์